PROJETO AKASHA
GUIA MESTRE DE PROJETO (OPENIDE)
Akasha App
Guia Mestre de Produto & Arquitetura
Especificação canônica de Engenharia de Produto, UX Multiplataforma (PC, Tablet e Mobile), Arquitetura de VPS Privada e Estratégia Híbrida de Áudio e Voz.
DOCUMENTO Guia de Engenharia
FRONTEND Expo Universal (Web + App)
BACKEND FastAPI na VPS
DESENVOLVIMENTO OpenIDE / VS Code

1. Visão de Produto & Inovações de UX 01

O **Akasha App** é uma aplicação de saúde mental, desenvolvimento pessoal e manifestação que transforma os desejos do usuário em **narrativas sensoriais em áudio imersivo de 3 minutos**, escritas em primeira pessoa do presente e faladas com realismo humano acolhedor.

Diferenciais Competitivos Aprovados para o Akasha (Superando Concorrentes):

🎙️ **Entrada por Voz no Onboarding**

Elimina o atrito do preenchimento de texto longo. O usuário pode simplesmente tocar no microfone e desabafar por 20-30 segundos. A fala é transcrita com Whisper/Gemini com total fidelidade emocional.

🧘 **Espera Ativa & Respiração Guiada**

Durante a síntese do áudio (~20s), uma esfera suave guia o usuário na respiração consciente 4-7-8, preparando o estado fisiológico calmo ideal para a absorção da história.

🎚️ **Mixer Sonoro no Player**

Controle independente de dois volumes: a voz do narrador e a atmosfera de fundo (chuva suave, lareira, oceano ou frequências terapêuticas como 432Hz e 528Hz).

✨ **Diário de Sincronicidades ("Manifestou!")**

Botão onde o usuário anota quando fatos da narrativa se concretizam na sua vida real. O app guarda esse acervo de sonhos realizados, garantindo retenção perpétua.

O Momento "Aha!" na Home

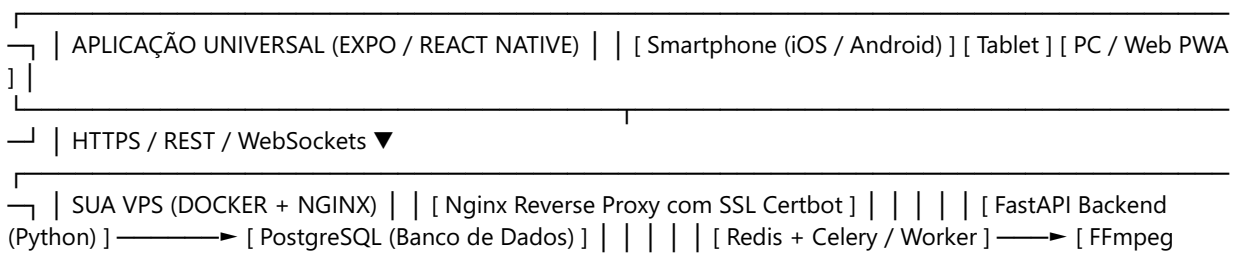
O usuário sai do onboarding e se depara com cards fotográficos verticais personalizados:

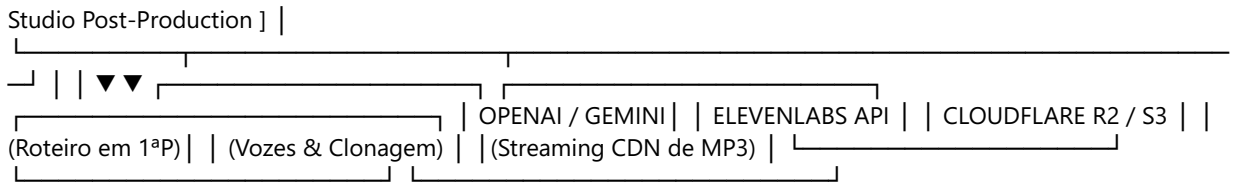
“I watch Simone pour coffee on our farmhouse porch.” (3 min ▸)

Além disso, o temporizador diário "*All stories refresh in 07:24:59*" cria o ritual matinal/noturno de escuta antes da virada do ciclo diário.

2. Arquitetura Técnica & Infraestrutura na VPS 02

A arquitetura foi desenhada para atender **PC (Desktop Web), Tablet e Celular (iOS e Android)** com uma **única base de código** e custo fixo previsível na VPS existente.





Os 4 Pilares da Infraestrutura

Pilar	Tecnologia	Função Estratégica
Frontend Universal	React Native + Expo Router	Um único repositório TypeScript. Gera apps nativos iOS/Android com suporte a áudio em background e o Web App PWA para computadores e tablets.
Backend API	FastAPI (Python)	Alta performance assíncrona, orquestração de LLMs e integração nativa com bibliotecas de áudio e inteligência artificial.
Fila & Workers	Redis + Celery na VPS	Processa a geração dos áudios e transcrições em segundo plano sem travar a navegação do usuário.
Storage CDN	Cloudflare R2 (S3-compatible)	Os arquivos MP3 são servidos via CDN global com **zero taxa de tráfego/egress**, impedindo que centenas de streams saturem a banda da sua VPS.

3. Estratégia Híbrida de Voz & Custo Otimizado 03

O maior desafio de produtos com IA de voz é equilibrar **hiper-realismo humano vs. custo por minuto**. O Akasha adota um modelo em 3 camadas que viabiliza o negócio desde o primeiro dia:

Camada	Motor / Tecnologia	Custo Estimado	Aplicação no Produto
Camada 1: Entrada & Volume	OpenAI TTS-1-HD (Nova, Shimmer) ou ElevenLabs Flash	~US$ 0,07 (~R$ 0,40) por história	Onboarding gratuito, feed diário padrão de degustação e histórias rápidas. 5x mais barato que a ElevenLabs comum.
Camada 2: Pós-Produção no Backend	FFmpeg + Pydub (Automatizado na VPS)	**R$ 0,00** (Processamento na VPS)	Aplica EQ Warm nos graves (efeito intimista), reverb de ambiente e mixagem da frequência 432Hz sob a voz. Eleva qualquer voz ao nível de estúdio.
Camada 3: Assinantes & Clonagem	ElevenLabs Multilingual v2 & Voice Clone	Coberto pela assinatura	Exclusivo para assinantes pagantes que gravam 10 segundos da sua voz para ouvir a si mesmos vivendo o sonho.
Camada 4: Cache de Tendências	CDN Caching	**R$ 0,00** a partir do 2º play	Histórias populares da aba *Trending* são geradas uma única vez e servidas a milhares de usuários gratuitamente.

Por que o Tratamento de Estúdio no Backend Muda o Jogo:
A sensação de "voz robótica" surge do áudio seco e sem respiração. Com a equalização de calor auricular, reverberação leve e trilha sonora harmônica geradas no backend, uma voz de baixo custo soa idêntica a uma locução humana em audiolivro premium.

4. Guia de Implementação no OpenIDE 04

Para guiar o desenvolvimento unificado no seu ambiente (OpenIDE / VS Code), o projeto será estruturado de forma modular e clara:

/akasha-app ├── /frontend # Projeto Expo Universal (React Native + Web) │ ├── /app # Telas (Expo Router: Onboarding, Home, Player, Profile) │ ├── /components # Design System (Cards, AudioMixer, Buttons, Waveform) │ └── /services # API Client & Player State ├── /backend # API FastAPI na VPS │ ├── /app/api # Rotas (auth, profiles, stories, voices, syncs) │ ├── /app/audio # Pipeline FFmpeg (EQ, Reverb, Mixagem 432Hz) │ ├── /app/ai # Prompt Orchestrator (OpenAI / ElevenLabs / Whisper) │ └── /app/workers # Fila Celery / Redis └── docker-compose.yml # Orquestração completa da VPS (FastAPI, DB, Redis, Nginx)

Roadmap Canônico de Execução (8 Sprints)

Fase	Objetivo Principal	Entregáveis Concretos & Status
Sprint 0	Fundação & Infraestrutura	Setup monorepo, Docker Compose Dokploy na VPS com Traefik SSL (`apiakh.elohdigital.com.br`), PostgreSQL 16 e Redis 7. **(Concluído no Backend/VPS)**
Sprint 1	Design System & Onboarding	Expo Universal, 15 telas de profiling emocional, entrada de voz alternativa (STT), pílulas de inspiração e transição. **(Concluído no Frontend)**
Sprint 2	Backend Core & Storyteller	Models PostgreSQL (users, profiles, stories), endpoints de perfil e orquestrador de roteiros em 1ª pessoa no presente em 3 atos. **(Concluído e Testado na VPS)**
Sprint 3	Pipeline de Áudio & Estúdio	Smart Tiering (Free/Premium), masterização FFmpeg (Warm EQ + Reverb + 432Hz), Smart Cache SHA-256 e streaming HTTP 206. **(Concluído e Testado na VPS)**
Sprint 4	Espera Mágica & Dashboard	Respiração guiada 4-7-8, narrativa progressiva, Prompt Hero diário, tags Trending e carrossel "For You" com timer 24h. **(Concluído no Frontend)**
Sprint 5	Player Imersivo & Mixer	Background audio playback, mixer sonoro duplo (Voz vs Trilha/432Hz) e legendas sincronizadas estilo karaokê. **(Próxima Ação Ativa)**
Sprint 6	Retenção & Diário de Sucesso	Aba Biblioteca categorizada, Favoritos com coração, Diário de Sincronicidades ("Manifestou!") e contador de Streaks.
Sprint 7	Monetização & Lançamento	Clonagem de voz própria via ElevenLabs, Paywall de assinaturas recorrentes, Web App PWA e builds mobile para lançamento.

Akasha App © 2026 — Especificação Canônica de Produto e Engenharia de Software.